www.tntextbooks.in

முறையாகும். தனித்த பொருளின் விசைப்படத்தை உருவாக்கும் போது கீழ்கண்ட நெறிமுறைகளை வரிசைப்படி பின்பற்ற வேண்டும். அவை

1. பொருளின் மீது செயல்படும் விசைகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.
2. பொருளை ஒரு புள்ளியாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.
3. பொருள் மீது செயல்படும் விசைகளைக் குறிப்பிடும் வெக்டர்களை வரைய வேண்டும்.

தனித்த விசைப்படம் வரையும்போது பொருட்கள் ஏற்படுத்தும் விசைகளை படத்தில் குறிப்பிட்டுக் காட்டக்கூடாது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

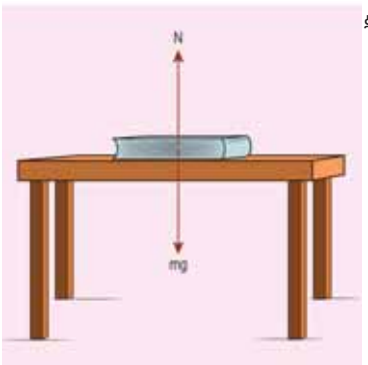
எடுத்துக்காட்டு 3.1

m நிறையுள்ள புத்தகம் ஒன்று மேசை ஒன்றின் மீது ஓய்வு நிலையில் உள்ளது.

1. புத்தகத்தின் மீது செயல்படும் விசைகள் யாவை?
2. புத்தகம் செலுத்தும் விசைகள் யாவை?
3. புத்தகத்தின் விசைப்படத்தை வரைக.

தீர்வு

1) புத்தகத்தின் மீது இரண்டு விசைகள் செயல்படுகின்றன. அவை
   i. கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை (mg).
   ii. புத்தகத்தின் மீது மேசையின் பரப்பு ஏற்படுததும் செங்குத்து விசை (N). இது மேல் நோக்கியத்திசையில் செயல்படும்.



தனித்த பொருள் விசைப்படம்
(Free body diagram)



குறிப்பு

இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள விசைப்படத்தில் செங்குத்து விசை (N) மற்றும் புவியீர்ப்பு விசை (mg) இரண்டின் எண் மதிப்புகளும் சமம். எனவே இவ்விரண்டு வெக்டர்களின் நீளமும் சம அளவில் உள்ளதை கவனிக்கவும்.

2) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, புத்தகம் இரண்டு எதிர்விசைகளைத் தருகிறது.
   i. புவியீர்ப்பு விசை (mg) க்கு எதிராக புத்தகம் புவியின்மீது செலுத்தும் விசை. இது மேல்நோக்கிச் செயல்படும்
   ii. மேசையின் பரப்புமீது, செங்குத்து விசை (N) க்கு எதிராக புத்தகம் செலுத்தும் விசை. இவ்விசை கீழ்நோக்கி செயல்படும்.

குறிப்பு

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியை இங்கு நாம் பயன்படுத்தும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சம் என்னவெனில், புவி, புத்தகத்தின் மீது செலுத்தும் கீழ்நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசை மற்றும் இதற்குச் சமமாக புத்தகத்தின் மீது மேசை செலுத்தும் எதிர்விசை இவைகள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சமன் செய்து கொள்வதால்தான் புத்தகம் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது என்று தவறாகப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. ஏனெனில் விசை (action) மற்றும் எதிர்விசை (reaction) இரண்டும் ஒரே பொருளின் மீது எப்பொழுதும் செயல்படாது

3. புத்தகத்தின் தனித்த பொருள் விசைப்படம் மேலே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.2

2.5 kg மற்றும் 100 kg நிறையுடைய இரண்டு பொருள்களின் மீதும் 5 N விசை செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு பொருளின் முடுக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி (எண்மதிப்பு அளவில்) F=ma

2.5 kg நிறையுடைய பொருள் பெறும் முடுக்கம்

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5}{2.5} = 2\ m\ s^{-2}$$

100 kg நிறையுடைய பொருள் பெறும் முடுக்கம்

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5}{100} = 0.05\ m\ s^{-2}$$